Meta-Auditor: A Meta-Auditing Approach for Web Accessibility Quality Assessment

Fernando Luiz da Silva Freire
Universidade do Estado do Amazonas
Manaus, AM, Brasil
fldsf.snf23@uea.edu.br

Tayana Conte
Universidade Federal do Amazonas
Manaus, AM, Brasil
tayana@icomp.ufam.edu.br

Márcia Sampaio Lima
Universidade do Estado do Amazonas
Manaus, AM, Brasil
msllima@uea.edu.br

Abstract

Digital accessibility is a software quality attribute that ensures equitable access to digital systems. However, assessing accessibility quality remains challenging because automated evaluation tools, such as Lighthouse and WAVE, often produce complementary findings, making it difficult to prioritize corrective actions. This paper presents Meta-Auditor, a web accessibility meta-auditing system that consolidates the outputs of Lighthouse and WAVE into unified reports organized by the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) criteria, severity, affected user groups, and correction priorities. The approach normalizes findings through 80 mappings between tool outputs and the WCAG, categorizes barriers, and computes an aggregated risk score to support decision-making. The approach was evaluated through automated audits of nine Brazilian public-service pages and a user acceptance study, based on selected TAM3 constructs, involving five managers from public- and private-sector organizations. The technical evaluation showed that consolidating Lighthouse and WAVE results in a broader set of automated findings than using either tool in isolation, including high-severity barriers on pages with high Lighthouse scores. The acceptance study indicated favorable initial perceptions of usefulness and relevance among the five participants. This work contributes to software quality by providing a meta-auditing approach that consolidates and prioritizes heterogeneous accessibility findings into actionable reports, supporting informed decision-making and digital accessibility.

CCS Concepts

• **Human-centered computing** → **Accessibility**; • **Software and its engineering** → *Software verification and validation.*

Keywords

web accessibility, automated accessibility evaluation, accessibility tool integration, software quality, public-service web pages

1 Introdução

A acessibilidade digital é reconhecida como um atributo essencial da qualidade de software, sendo uma subcaracterística de usabilidade que garante que sistemas possam ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades físicas, sensoriais e cognitivas [11]. Além de promover inclusão, autonomia e acesso equitativo à informação [10], a acessibilidade é regulamentada por normas técnicas internacionais, como as *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), e por legislações nacionais, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) [5].

Apesar desse conjunto normativo, o Diagnóstico de Acessibilidade Digital conduzido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2025 mostrou que 88% das organizações públicas federais brasileiras avaliadas obtiveram nota inferior a 5, em uma escala de 0 a 10, e apenas 31% estavam em conformidade com as diretrizes WCAG [14]. Esses resultados são consistentes com o cenário mundial. Avaliações longitudinais de larga escala realizadas pelo projeto *WebAIM Million* [1] mostram que aproximadamente 95% das páginas iniciais, do conjunto de um milhão de *sites* mais populares, apresentam falhas de conformidade com as WCAG, evidenciando que problemas de acessibilidade continuam disseminados na web.

Esses resultados também são consistentes com a literatura. Droutsas *et al.* [8] sintetizaram as barreiras de acessibilidade mais recorrentes em sistemas web, destacando a ocorrência de estruturas de navegação inadequadas, a ausência ou baixa qualidade de descrições textuais para imagens, formulários complexos e mal estruturados, organização semântica deficiente do conteúdo e incompatibilidades com tecnologias assistivas. O estudo também evidenciou que esses problemas decorrem de falhas técnicas na implementação das diretrizes de acessibilidade, da limitada capacitação das equipes de desenvolvimento e da baixa priorização da acessibilidade ao longo do ciclo de desenvolvimento de software, afetando de forma distinta usuários com diferentes tipos de deficiência [8].

A avaliação da qualidade da acessibilidade de sistemas web pode englobar abordagens automatizadas, manuais e com usuários, sendo a validação automatizada a mais empregada devido à viabilidade de execução em larga escala e à possibilidade de integração em *pipelines* de CI/CD [12, 16]. Contudo, muitas empresas recorrem a ferramentas automatizadas de avaliação de acessibilidade na web como o principal indicador de seu nível de acessibilidade [2]. Ferramentas como o *Lighthouse* [9] e o *WAVE* [18] operam sob premissas metodológicas e algoritmos de detecção distintos, o que pode resultar em diagnósticos divergentes [2]. O *Lighthouse* mapeia elementos do *Document Object Model* (DOM) e gera uma pontuação agregada de acessibilidade (0 a 100), calibrada por uma média ponderada baseada na severidade do impacto ao usuário final [9]. Por outro lado, o *WAVE* concentra-se na injeção de indicadores visuais e contadores estruturais diretamente no código renderizado frente às diretrizes WCAG. Além disso, o *WAVE* apoia indicadores de impacto, como o *AIM (Accessibility IMpact) Score*, que avalia a densidade volumétrica de erros e alertas de contraste de forma comparativa [6], diferindo do *Lighthouse* por não se limitar a um cálculo estrito de aprovação/reprovação de heurísticas individuais.

No contexto de desenvolvimento de software, negligenciar aspectos de acessibilidade durante o desenvolvimento do produto

[1] https://webaim.org/projects/million/

compromete tanto a qualidade do software quanto a inclusão digital. A ausência de requisitos de acessibilidade desde as fases iniciais do desenvolvimento favorece a ocorrência de violações às diretrizes WCAG, reduz a usabilidade do sistema, dificulta o acesso de pessoas com deficiência e aumenta a probabilidade de abandono do uso pelos usuários [3]. Negligenciar a acessibilidade digital pode resultar em perdas econômicas, danos à reputação e sanções legais. O W3C destaca o caso da *Target Corporation*, que, após uma ação movida pela *National Federation of the Blind* em razão da inacessibilidade de seu *website* para usuários de leitores de tela, firmou um acordo judicial de US$ 6 milhões, além de arcar com milhões de dólares em honorários advocatícios, submeter seu website ao monitoramento judicial por vários anos e implementar uma política formal de acessibilidade e treinamento de suas equipes [20].

Diante deste cenário, o objetivo deste estudo é apresentar o **Meta-Auditor** de Acessibilidade Web, um sistema de apoio à avaliação de acessibilidade de páginas web que consolida os resultados produzidos por diferentes ferramentas automatizadas em um diagnóstico unificado e orientado à tomada de decisão. O Meta-Auditor busca reduzir a lacuna entre a identificação de barreiras de acessibilidade e sua correção efetiva, organizando os achados segundo critérios de severidade, conformidade com as diretrizes WCAG, público afetado e prioridade de correção. Com isso, pretende-se apoiar tanto gestores, na definição de prioridades para melhoria da acessibilidade, quanto equipes de desenvolvimento, por meio de informações estruturadas que facilitem a compreensão, a localização e a correção das barreiras de acessibilidade identificadas.

O Meta-Auditor foi desenvolvido como uma arquitetura de integração de ferramentas de auditoria automatizada, composta por módulos de coleta de dados, normalização, consolidação, priorização e geração de relatórios. O sistema executa o *Lighthouse* e o *WAVE* sobre uma mesma página, consolida seus resultados por meio de 80 mapeamentos para critérios WCAG, identifica convergências e divergências entre os diagnósticos e aplica um mecanismo de classificação baseado em risco para priorizar as barreiras identificadas. Os resultados são apresentados em relatórios para gestores e equipes de desenvolvimento, apoiando tanto a tomada de decisão quanto a implementação das correções.

O Meta-Auditor foi avaliado em duas etapas. Inicialmente, sua aplicação foi demonstrada em nove páginas de serviços públicos digitais brasileiros, abrangendo diferentes domínios de interesse do cidadão, a fim de verificar a consolidação e a priorização dos achados de acessibilidade. Em seguida, sua utilidade prática foi avaliada por meio de um estudo de aceitação com cinco gestores de organizações públicas e privadas, investigando a utilidade percebida, a facilidade de uso e o potencial dos relatórios para apoiar a priorização de correções e a tomada de decisão.

Os resultados mostram que a consolidação das avaliações geradas pelas ferramentas reúne um conjunto maior de achados automatizados do que o uso isolado de uma única ferramenta. A avaliação com gestores indicou percepção inicial favorável quanto à utilidade e à relevância prática dos relatórios gerados pelo Meta-Auditor, destacando seu potencial para facilitar a priorização das correções, apoiar o planejamento das ações de acessibilidade e melhorar a comunicação entre gestores e equipes de desenvolvimento.

A contribuição central do Meta-Auditor não está em executar *Lighthouse* e *WAVE* concomitantemente, mas em organizar seus resultados em uma etapa intermediária de análise. Essa etapa permite comparar achados, explicitar divergências, classificar barreiras por severidade e produzir relatórios com leituras distintas para gestão e equipe técnica de desenvolvimento. Com isso, o relatório não se resume a uma lista de erros e passa a funcionar como instrumento de apoio à tomada de decisão, visando à qualidade de software.

2 Trabalhos Relacionados

A avaliação automatizada de acessibilidade em portais digitais tem sido conduzida por ferramentas que examinam a estrutura da página, o DOM renderizado e elementos semânticos associados aos critérios das diretrizes WCAG [3]. Entre as abordagens recorrentes na literatura, destacam-se estudos que empregam uma única ferramenta como fonte principal de coleta e estudos que confrontam ferramentas distintas para mapear divergências e lacunas de cobertura.

Souza e Almeida [13] avaliaram os portais das bibliotecas das onze Universidades Federais de Minas Gerais, combinando avaliação automática e inspeção heurística. Os autores observaram que a avaliação automática, por si só, não captura todos os tipos de barreiras presentes nas páginas e concluíram que a combinação de métodos é necessária para uma análise mais completa. Esse achado aponta uma limitação estrutural das ferramentas isoladas: cada uma observa o conteúdo por uma lente própria, com cobertura parcial das diretrizes WCAG. Essa diferença de cobertura entre ferramentas foi investigada diretamente por Alsaeedi [2], que propôs dois arcabouços para comparar o desempenho de avaliadores automáticos de acessibilidade. O primeiro introduz a métrica *Coverage Error Ratio* (CER), definida como a proporção de erros detectados por uma ferramenta em relação ao conjunto total de erros identificados por todas as ferramentas avaliadas. O segundo arcabouço mede a acurácia de acessibilidade de páginas com base na união dos erros detectados por múltiplas ferramentas. Os resultados mostram que ferramentas diferentes detectam conjuntos distintos de problemas sobre a mesma página, de modo que nenhuma delas, tomada isoladamente, cobre todo o conjunto de problemas detectados pelas ferramentas comparadas. Esse ponto sustenta a lacuna explorada neste trabalho. Baldo *et al.* [4] utilizaram a ferramenta *Lighthouse* para medir acessibilidade em portais de municípios brasileiros e incorporar essa variável em *rankings* de transparência pública.

Considerando as ferramentas de avaliação automática de acessibilidade, destacam-se o *Lighthouse* [9] e o *WAVE* [18]. O *Lighthouse* examina a página por meio de auditorias automatizadas baseadas no motor axe-core. Cada auditoria aplicável recebe um resultado de aprovação ou falha. A pontuação final de acessibilidade, em escala de 0 a 100, é então calculada como média ponderada dessas auditorias, com pesos proporcionais ao impacto estimado de cada critério no usuário [9]. Assim, a pontuação não representa uma contagem bruta de problemas.Já o *WAVE* adota uma perspectiva diferente: em vez de calcular uma pontuação agregada por auditoria, ele identifica ocorrências visuais e semânticas diretamente na página renderizada, no estado em que o usuário a encontra no navegador. Os resultados são organizados em categorias como erros,

alertas, recursos de acessibilidade, problemas de contraste, elementos estruturais e ARIA, e são apresentados sobrepostos à própria página avaliada [18]. Por apresentar os achados diretamente sobre a página, o *WAVE* é frequentemente adotado em estudos acadêmicos e avaliações institucionais de acessibilidade, especialmente quando se busca uma leitura mais interpretável dos problemas detectados [2]. O AIM Score, disponível como indicador comparativo de 1 a 10, considera o número de erros detectáveis, a densidade de erros e a quantidade de alertas *WAVE*, sem correspondência direta com a pontuação de acessibilidade do *Lighthouse* [18].

A diferença metodológica entre as duas ferramentas (*Lighthouse* e *WAVE*) produz diagnósticos que não são equivalentes nem intercambiáveis. Cada uma detecta subconjuntos distintos de problemas sobre a mesma página: há barreiras que apenas o *Lighthouse* captura, barreiras que apenas o *WAVE* identifica e, em alguns casos, diagnósticos distintos para tipos de barreira comparáveis. Esse tipo de divergência também foi observado no conjunto avaliado neste estudo, reforçando a necessidade de uma etapa de consolidação entre os resultados gerados pelas ferramentas.

Considerando a priorização das barreiras identificadas, Abuaddous *et al.* [1] propuseram a métrica WABS (*Web Accessibility Barrier Severity*), que atribui pesos quantitativos a cada barreira com base em sua severidade, frequência de ocorrência e nível WCAG violado. Wasilewski *et al.* [17] adotam abordagem análoga ao propor um índice multicritério (MDAI) para medir acessibilidade digital em plataformas de *e-commerce*, ponderando categorias de erro por pesos definidos via *Analytic Hierarchy Process*. Em ambos os casos, a premissa é a mesma: contabilizar erros sem considerar sua gravidade relativa leva a correções de baixo impacto enquanto barreiras críticas permanecem sem tratamento. Essa premissa é considerada no desenvolvimento do Meta-Auditor aqui proposto, que posiciona a severidade como fator central para priorizar as correções.

Droutsas *et al.* [8] identificaram que muitas abordagens de avaliação tratam a deficiência como categoria homogênea, o que impede uma priorização orientada ao impacto real sobre grupos específicos de usuários. Essa limitação fundamenta a decisão do Meta-Auditor aqui proposto de associar a cada barreira identificada o público afetado, permitindo que o relatório gerado indique a existência de um problema técnico e o público-alvo prejudicado.

Em síntese, a literatura demonstra que ferramentas automáticas apresentam cobertura complementar, que métricas de severidade podem apoiar a priorização de correções e que diferentes grupos de usuários são impactados de forma distinta pelas barreiras de acessibilidade. Entretanto, entre os trabalhos analisados, não foi identificada abordagem que integre esses elementos em uma única arquitetura capaz de consolidar resultados provenientes de múltiplas ferramentas, reconciliar diagnósticos divergentes, priorizar barreiras segundo múltiplos critérios e produzir relatórios específicos para gestores e equipes de desenvolvimento. Essa lacuna motiva o desenvolvimento do Meta-Auditor proposto neste trabalho.

3 Meta-Auditor de Acessibilidade Web

O Meta-Auditor foi desenvolvido como um artefato de apoio à avaliação automatizada de acessibilidade, com o objetivo de consolidar diagnósticos produzidos por diferentes ferramentas e convertê-los em informações úteis para diferentes perfis de usuários. Enquanto as ferramentas de auditoria apresentam resultados predominantemente técnicos, o Meta-Auditor organiza esses achados segundo critérios de severidade, conformidade com as WCAG, público afetado e prioridade de correção, produzindo relatórios para gestores e equipes de desenvolvimento. Assim, o sistema reduz o esforço necessário para interpretar diagnósticos automatizados e auxilia gestores na definição de prioridades de intervenção, ao mesmo tempo em que fornece às equipes técnicas informações estruturadas para localizar, compreender e corrigir as barreiras identificadas. O Meta-Auditor complementa as avaliações automatizadas, não substituindo inspeções manuais nem testes com usuários.

A Figura 1 apresenta a arquitetura do Meta-Auditor. O sistema introduz uma camada intermediária de processamento responsável por consolidar, contextualizar e priorizar os achados antes da geração dos relatórios. Para isso, sua arquitetura é organizada em módulos de coleta de dados, normalização, consolidação, priorização e geração de relatórios, complementados por um módulo opcional de enriquecimento textual com inteligência artificial (IA). O código-fonte do Meta-Auditor e as instruções para execução estão disponíveis publicamente (Seção 7).

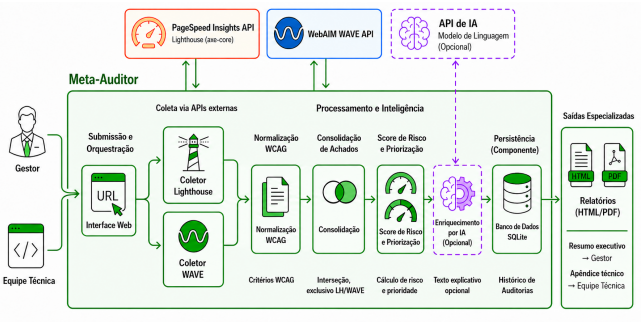


Figura 1: Arquitetura do Meta-Auditor de Acessibilidade Web.

3.1 Módulo: Coleta dos dados

O fluxo de avaliação se inicia com a identificação da URL (*Uniform Resource Locator*) da página web a ser analisada. A partir dessa requisição, o Meta-Auditor inicia o módulo de coleta de dados, acionando duas ferramentas de auditoria: o *Lighthouse*, por meio da *API PageSpeed Insights*[2], e o *WAVE*, por meio da *WAVE API*[3]. As ferramentas executam suas análises de forma independente sobre a mesma página e retornam respostas em formato JSON com os diagnósticos.

O arquivo JSON gerado pela *PageSpeed Insights API* contempla a pontuação de acessibilidade e o conjunto de auditorias executadas, com seus identificadores, status, descrições e evidências. Já o arquivo gerado pela *WAVE API* inclui as barreiras identificadas, organizadas por categorias, como erros, alertas, contraste, estrutura e ARIA, informando o tipo da ocorrência, sua descrição, a quantidade de ocorrências e o seletor CSS dos elementos associados.

Os resultados brutos das duas ferramentas são preservados (armazenados em um banco de dados) antes de qualquer transformação.

[2]https://developers.google.com/speed/docs/insights/rest/v5/pagespeedapi
[3]https://wave.webaim.org/api/details

Essa decisão mantém a rastreabilidade entre o diagnóstico original retornado pela ferramenta e a informação exibida no relatório consolidado. Quando uma das ferramentas não retorna uma resposta válida, seja por instabilidade momentânea da API, limite de requisições, *timeout*, erro de rede, entre outros, o sistema registra essa condição nos metadados da auditoria e prossegue com os achados disponíveis, sem interromper a geração do relatório-base. O Meta-Auditor não verifica a validade dos achados retornados pelo *Lighthouse* e pelo *WAVE*: as ocorrências reportadas são tratadas como entrada e normalizadas, consolidadas e priorizadas. Assim, falsos positivos e falsos negativos das ferramentas são propagados para o relatório.

3.2 Módulo: Normalização

Conforme descrito na Seção 3.1, os resultados produzidos pelo *Lighthouse* e pelo *WAVE* utilizam modelos distintos para representar violações de acessibilidade. Enquanto o *Lighthouse* organiza seus diagnósticos como auditorias identificadas por códigos específicos (por exemplo, `image-alt` e `color-contrast`), o *WAVE* estrutura seus resultados em categorias e tipos de ocorrência (como `alt_missing` e `contrast`). Essas diferenças impedem a comparação direta entre os diagnósticos produzidos pelas duas ferramentas.

Para tornar esses resultados interoperáveis, o Meta-Auditor implementa uma camada de normalização baseada em um conjunto de 80 regras de mapeamento definidas durante o desenvolvimento do sistema (42 identificadores do *Lighthouse* e 38 do *WAVE*). As regras foram definidas manualmente pelos autores, com base na documentação oficial de ambas as ferramentas, e sua atualização deve ser refeita sempre que as ferramentas alterarem identificadores ou regras de detecção. O resultado do mapeamento foi apresentado e discutido com um pesquisador da área. O objetivo desse processo foi consolidar representações distintas em um modelo comum de barreiras de acessibilidade, criando a tabela de normalização (disponível publicamente - Seção 7).

Conforme exemplificado na Figura 2, cada identificador retornado pelas ferramentas é associado a um tipo normalizado de barreira, que representa semanticamente o problema de acessibilidade, independentemente da ferramenta responsável pela sua detecção. Quando identificadores diferentes representam o mesmo problema, ambos são associados ao mesmo tipo normalizado. Por exemplo, os identificadores `image-alt` (*Lighthouse*) e `alt_missing` (*WAVE*) são normalizados para o tipo "imagem sem texto alternativo"(Figura 2). Além do tipo normalizado, cada regra de mapeamento registra o critério WCAG correspondente, o grupo de usuários potencialmente afetados e a orientação base de correção. Dessa forma, quando um identificador é encontrado durante a auditoria, o Meta-Auditor recupera essas informações por meio da tabela de normalização, sem necessidade de inferência dinâmica.

O módulo de normalização estabelece uma representação comum dos achados e registra o critério WCAG associado. Como resultado, cada barreira passa a possuir uma representação unificada composta pelo identificador original da ferramenta, tipo normalizado da barreira, critério WCAG associado, grupo de usuários potencialmente afetados e orientação base de correção. Essa representação constitui a entrada para os módulos de consolidação, priorização e geração dos relatórios.

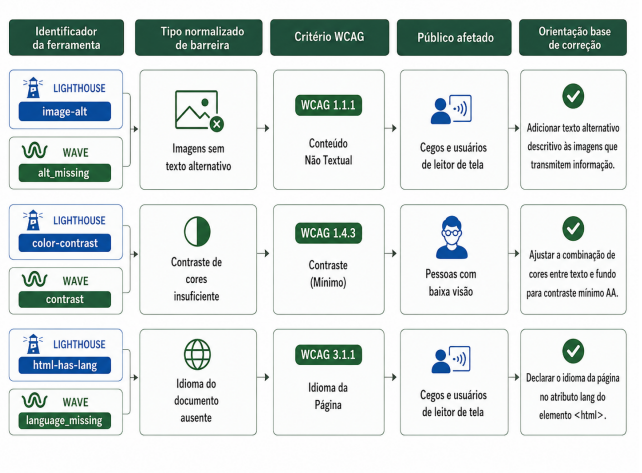


Figura 2: Exemplos de normalização de achados para tipos comuns de barreira no Meta-Auditor.

3.3 Módulo: Consolidação

Esse módulo é responsável por reunir achados equivalentes sob o mesmo tipo normalizado, evitando duplicações e preservando a origem de cada evidência. Quando duas ferramentas apontam uma barreira equivalente, o relatório apresenta uma barreira consolidada, não dois problemas separados sem relação entre si.

O Meta-Auditor classifica cada barreira consolidada em três categorias analíticas de origem: interseção, exclusivo *Lighthouse* e exclusivo *WAVE*. A categoria interseção corresponde às barreiras equivalentes identificadas por ambas as ferramentas para um mesmo tipo normalizado. Nesses casos, o achado recebe maior evidência técnica, por resultar da convergência de mecanismos de análise distintos. As demais categorias abrangem as barreiras identificadas por apenas uma das ferramentas. A ausência de correspondência pode ocorrer porque as ferramentas não implementam auditoria equivalente ao critério avaliado ou porque, embora disponham dessa verificação, não detectam a barreira na execução.

O Meta-Auditor também registra uma marcação complementar de divergência, aplicada quando uma ferramenta identifica uma barreira e a outra avalia o critério correspondente como aprovado, em vez de simplesmente não apresentar um achado equivalente. Nesses casos, a barreira permanece classificada como exclusiva da ferramenta que a identificou, mas recebe a indicação de divergência, sem constituir uma nova categoria de origem. Diante dessa situação, o Meta-Auditor adota uma abordagem conservadora, preservando o achado reportado pela ferramenta que identificou a barreira. Como a divergência apenas qualifica uma barreira já consolidada, ela não altera a contagem total de barreiras, funcionando apenas como um indicador adicional para interpretação dos resultados.

Neste módulo, o Meta-Auditor também define a severidade de cada barreira com base na comparação entre os resultados das ferramentas. Cada barreira corresponde a um tipo normalizado em uma página, e a quantidade de elementos afetados é registrada como ocorrências (por exemplo, três imagens sem texto alternativo formam uma barreira com três ocorrências). Quando o *Lighthouse* e o

WAVE apontam o mesmo tipo normalizado na mesma página, a barreira é classificada como interseção, o que indica concordância sobre o tipo do problema, mas não que as duas ferramentas se referem ao mesmo elemento. Barreiras confirmadas por ambas as ferramentas ou classificadas pelo *WAVE* como erro ou problema de contraste recebem severidade alta; achados informativos ou de revisão recebem severidade baixa; os demais são classificados como severidade média. Essas regras são heurísticas definidas pelos autores: a concordância entre as ferramentas indica maior força de evidência, mas não comprova maior impacto ao usuário. A severidade é utilizada como principal fator na etapa de priorização.

3.4 Módulo: Priorização e *Score* de Risco

Nesse módulo, o Meta-Auditor (1) calcula o *Score* de Risco agregado da página e (2) define a prioridade de correção de cada barreira consolidada. O *Score* de Risco é um indicador interno calculado a partir da distribuição das barreiras consolidadas por severidade, indicando a composição das severidades da página e não a quantidade de problemas. O cálculo corresponde à média ponderada das severidades atribuídas às barreiras identificadas, utilizando pesos 3, 2 e 1 para barreiras de severidade alta, média e baixa, respectivamente. Fórmula utilizada:

$$\text{Score de Risco} = \frac{(n_{alta} \times 3) + (n_{media} \times 2) + (n_{baixa} \times 1)}{\text{total de barreiras}}$$

em que n_{alta}, n_{media} e n_{baixa} representam o número de barreiras de severidade alta, média e baixa, respectivamente. Para páginas com pelo menos uma barreira consolidada, o *score* varia entre 1,0 e 3,0. Quando nenhuma barreira é identificada, o sistema registra *score* igual a 0,0 e classifica a página como *Sem Barreiras*.

Com base no *score* e na composição das barreiras, o sistema atribui um nível executivo à página: BAIXO, MÉDIO, ALTO ou CRÍTICO. O nível CRÍTICO é atribuído quando o *score* é igual ou superior a 2,80. O nível ALTO é atribuído quando existe ao menos uma barreira de alta severidade e o *score* é inferior a 2,80. O nível MÉDIO é atribuído quando o *score* é igual ou superior a 1,50 sem barreiras altas. Nos demais casos, o nível é BAIXO. Por exemplo, uma página com uma única barreira alta tem *Score* 3,00 (CRÍTICO); ao acrescentar uma barreira média, o *Score* cai para 2,50 (ALTO), embora haja mais um problema. A prioridade (P1, P2 ou P3) indica a ordem recomendada de correção de cada barreira.

Além dessa visão agregada da página, o Meta-Auditor define uma prioridade de correção para cada barreira consolidada. A prioridade indica a ordem recomendada para tratamento das barreiras, sendo P1 destinada às barreiras mais críticas, P2 às barreiras de prioridade intermediária e P3 às barreiras de menor prioridade.

A prioridade é determinada por uma heurística baseada em cinco fatores (Tabela 1). A severidade, definida na etapa de consolidação, constitui o principal fator da decisão, enquanto os demais fatores refinam a ordenação entre barreiras de severidade semelhante.

Internamente, cada barreira recebe uma pontuação inicial de acordo com sua severidade: 300 pontos para barreiras de severidade alta, 200 para severidade média e 100 para severidade baixa. Essa pontuação é refinada pelos demais fatores apresentados na Tabela 1, resultando na prioridade final da barreira: P1 para pontuações iguais ou superiores a 300 pontos, P2 para valores entre 200 e 299 pontos e P3 para valores inferiores a 200 pontos.

Tabela 1: Fatores considerados na priorização das barreiras.

Fator	Papel na priorização
Severidade	Define a faixa principal de prioridade (P1, P2 ou P3).
Nível WCAG	Critérios de nível A recebem maior peso que critérios AA e AAA.
Categoria de origem	Barreiras confirmadas por ambas as ferramentas recebem maior peso que achados exclusivos.
Quantidade de ocorrências	Refina a prioridade, com limite máximo para evitar que o volume de ocorrências se sobreponha à severidade.
Tipo estimado de intervenção	Ordena barreiras semelhantes conforme a complexidade estimada da correção.

O tipo estimado de intervenção atua apenas como um fator complementar de ordenação, diferenciando correções mais diretas (como inclusão de texto alternativo, definição do idioma do documento e associação de rótulos a campos de formulário) de intervenções mais estruturais ou dependentes de análise técnica.

Assim, o Meta-Auditor fornece duas perspectivas complementares dos resultados da auditoria: uma visão gerencial, representada pelo *Score* de Risco e pelo nível executivo da página, e uma visão operacional, representada pela prioridade de correção atribuída a cada barreira consolidada. Como os pesos do *Score*, os limites dos níveis executivos (2,80 e 1,50) e os pesos da heurística de priorização foram definidos pelos autores e ainda não foram calibrados experimentalmente com especialistas ou usuários, essa limitação é discutida na Seção 6.

3.5 Módulo: Enriquecimento por IA

O Meta-Auditor possui um módulo opcional de enriquecimento textual por IA, acionado apenas quando habilitado por configuração. O módulo utiliza a API da *Anthropic*, com o modelo *Claude Haiku 4.5* [4], para adaptar os textos do relatório a diferentes perfis de leitura. Sua atuação ocorre somente após as etapas de coleta, normalização, consolidação e priorização, sem alterar as barreiras identificadas, o *Score* de Risco, a prioridade de correção ou qualquer classificação produzida pelo sistema.

Para cada barreira, o módulo recebe um contexto estruturado com os atributos já calculados pelo Meta-Auditor, como tipo normalizado, critério WCAG, severidade, público afetado, origem do achado, quantidade de ocorrências, orientação da base de correção e, quando disponíveis, seletores CSS. Esse contexto é a única fonte de informação utilizada pelo modelo.

O módulo realiza quatro chamadas ao modelo, responsáveis por gerar: (i) textos gerenciais em linguagem não técnica; (ii) descrições técnicas voltadas às equipes de desenvolvimento; (iii) *tickets* de *backlog* contendo título, descrição e critério de pronto; e (iv) o resumo executivo do relatório.

Para reduzir o risco de inconsistências, os *prompts* orientam o modelo a usar exclusivamente o contexto fornecido e a não criar

[4] https://www.anthropic.com/news/claude-haiku-4-5

Tabela 2: Exemplo simplificado de entrada e saída do módulo de enriquecimento textual por IA.

Campo	Exemplo
Contexto enviado	Contraste de cores insuficiente; WCAG 1.4.3; severidade alta; público afetado: pessoas com baixa visão; origem do achado: *Lighthouse* e *WAVE*; orientação base: ajustar a combinação entre texto e fundo.
Restrições do prompt	Usar apenas o contexto enviado; não inventar dados; manter critério WCAG e severidade definidos pelo sistema; não recalcular Score de Risco ou prioridade P1/P2/P3; evitar número exato de ocorrências nos campos gerenciais; retornar JSON válido.
Saída gerencial	Usuários com baixa visão podem ter dificuldade para ler partes da página quando a diferença entre texto e fundo é insuficiente.
Saída técnica	Ajustar as combinações de *foreground* e *background* para atender ao contraste mínimo do critério WCAG 1.4.3.
Ticket sugerido	Corrigir contraste insuficiente nos textos indicados. Critério de pronto: atingir contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

informações inexistentes nem alterar atributos definidos pelo Meta-Auditor, como critério WCAG, severidade, prioridade de correção e *Score* de Risco. Além disso, os textos gerenciais evitam detalhes excessivamente técnicos, como seletores CSS, nomes de ferramentas e quantidade exata de ocorrências.

A Tabela 2 apresenta um exemplo simplificado desse processo.

3.6 Módulo: Geração dos relatórios

A etapa final do Meta-Auditor é a geração dos relatórios. O relatório foi organizado em camadas para atender diferentes perfis de leitura e evitar que os resultados automatizados sejam apresentados apenas como uma lista técnica de erros.

A organização do relatório foi alinhada às recomendações metodológicas do WCAG-EM, considerando a definição do escopo da avaliação, o registro dos achados, o uso dos critérios WCAG como unidade de análise e a apresentação dos resultados da avaliação [19]. No Meta-Auditor, essas recomendações foram adaptadas para um formato próprio, combinando indicadores executivos, priorização das barreiras, explicações de impacto, informações técnicas para localização dos achados e encaminhamento de correções.

A Figura 3 sintetiza essa organização.

A camada executiva é voltada para gestores e reúne indicadores agregados, incluindo as pontuações das ferramentas, o *Score* de Risco, o nível executivo da página, a distribuição das barreiras por severidade, a prioridade de correção e análises por princípios WCAG e público afetado. Seu objetivo é apoiar a priorização das ações de acessibilidade. Complementando essa visão, o relatório apresenta análises que contextualizam os achados por categoria técnica, origem, público afetado e diretrizes WCAG, além de informações legais e orientações para interpretação dos resultados.

A camada técnica é voltada às equipes de desenvolvimento e detalha cada barreira consolidada, apresentando o tipo normalizado, o critério WCAG associado, a origem do achado, a severidade, a prioridade de correção, o público afetado, a quantidade de ocorrências, a localização (quando disponível) e a orientação de correção. O relatório também incorpora evidências específicas de cada ferramenta, como seletores CSS, identificadores técnicos e, quando disponíveis, recortes visuais que auxiliem a localização da barreira. Dessa forma, estabelece uma ligação entre a visão executiva do relatório e as informações necessárias para as correções.

Quando o módulo de enriquecimento textual por IA está habilitado, o relatório passa a incluir explicações em linguagem gerencial,

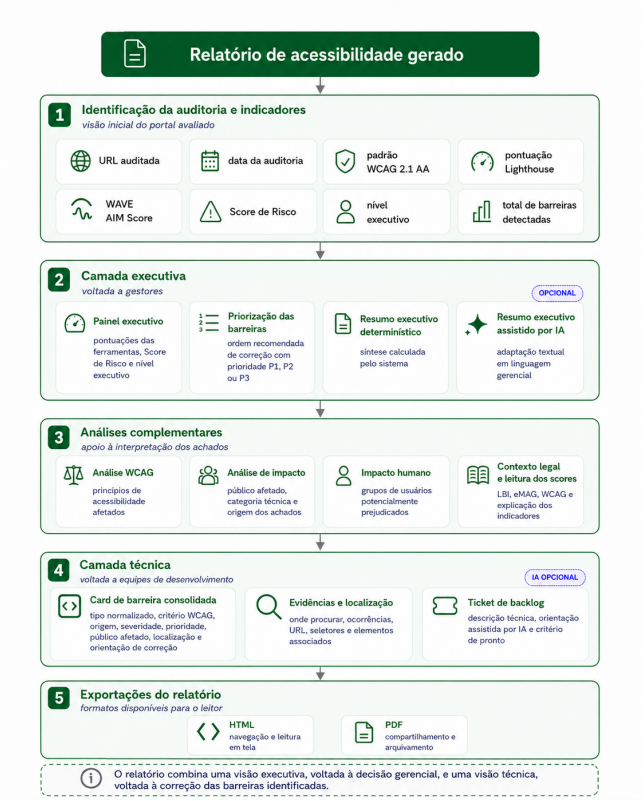


Figura 3: Estrutura do relatório gerado pelo Meta-Auditor.

orientações técnicas e sugestões de *tickets* de *backlog*. Esses textos são gerados após as etapas determinísticas do Meta-Auditor e não alteram os resultados da auditoria, atuando apenas como uma camada de adaptação da linguagem para diferentes usuários.

A Figura 4 apresenta a camada executiva, destacando (a) o painel com a URL auditada, as pontuações das ferramentas, o Score de Risco e o nível executivo; (b) a priorização automática das barreiras; e (c) e (d) a comparação entre o resumo executivo determinístico e sua versão enriquecida por IA.

A Figura 5 complementa a visão executiva ao mostrar como uma barreira é apresentada para encaminhamento técnico. O recorte (a) exibe um *card* de barreira consolidada, com localização, critério WCAG, público afetado, orientação de correção e, quando disponível, evidência visual ou indicação de onde procurar o problema. O recorte (b) mostra o *ticket* de *backlog* gerado para a equipe técnica, que combina a base determinística do Meta-Auditor com a sugestão assistida por IA.

Os relatórios podem ser exportados nos formatos HTML e PDF. A versão HTML favorece navegação, consulta em tela e exploração das camadas do relatório, enquanto a versão PDF facilita compartilhamento, arquivamento e uso em reuniões de planejamento ou encaminhamento técnico. Assim, o Meta-Auditor não apenas registra os achados automatizados, mas os reorganiza em um artefato de apoio à decisão, combinando indicadores executivos, priorização de barreiras, explicações orientadas a gestores e informações técnicas para correção.



Figura 4: Recortes da camada executiva do relatório: painel com pontuações e Score de Risco; priorização de correção das barreiras; resumo executivo determinístico; e resumo executivo assistido por IA.

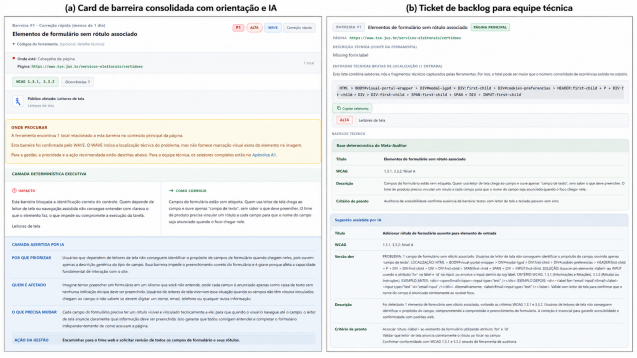


Figura 5: Recortes da camada técnica do relatório: card de barreira consolidada com orientação determinística e assistida por IA; e ticket de backlog para encaminhamento à equipe de desenvolvimento.

4 Avaliação do Meta-Auditor

A avaliação do Meta-Auditor foi organizada em duas frentes complementares. A primeira corresponde à avaliação técnica automatizada, conduzida em nove páginas públicas associadas a serviços públicos digitais brasileiros. A segunda frente corresponde à avaliação de aceitação dos relatórios, conduzida com participantes que exerciam funções de gestão ou tomada de decisão em organizações dos setores público e privado.

4.1 Avaliação técnica

O conjunto de avaliação técnica é composto por nove páginas públicas associadas a serviços públicos digitais brasileiros. A seleção considerou dois critérios: representar serviços de interesse direto do cidadão, em um contexto no qual a acessibilidade digital é exigida pela Lei Brasileira de Inclusão e orientada por diretrizes técnicas como WCAG e eMAG; e permitir o carregamento inicial da página sem autenticação obrigatória.

A unidade de análise correspondeu à URL submetida ao Meta-Auditor, e não ao portal como um todo. As páginas foram selecionadas para representar diferentes serviços públicos digitais, incluindo identidade digital, previdência social, atendimento fiscal, cidadania eleitoral, trânsito, transparência pública, participação legislativa e acesso à informação. Embora algumas pertençam ao mesmo domínio governamental, cada URL representa um serviço distinto.

As coletas do conjunto principal foram realizadas em 30 de maio de 2026. A análise técnica considerou as pontuações das ferramentas, a quantidade de barreiras consolidadas, a distribuição por severidade, o nível executivo, a origem dos achados, as divergências e as prioridades atribuídas. Essa etapa não utilizou um conjunto-ouro nem uma auditoria manual como referência para medir precisão ou cobertura absoluta; seu objetivo foi analisar o funcionamento da consolidação e as informações produzidas pelo Meta-Auditor nos diferentes contextos selecionados. Os autores deste artigo analisaram, em conjunto, os relatórios gerados pelo Meta-Auditor.

4.2 Avaliação com participantes

A avaliação de aceitação utilizou relatórios gerados para cinco contextos institucionais adicionais, identificados como AP01 a AP05. Esses relatórios são distintos do conjunto de nove páginas utilizado na avaliação técnica. A amostragem foi por conveniência, composta por cinco participantes: quatro do setor público e um de fora dele. Pelo perfil de atuação autodeclarado, dois atuavam na área finalística ou no atendimento ao cidadão, um em gestão pública, um em tecnologia da informação e um declarou outro perfil. Entre os quatro participantes do setor público, o tempo de atuação autodeclarado variou de cinco a mais de dez anos.

O Meta-Auditor gerou um relatório completo, incluindo as explicações geradas pelo módulo de IA, para o contexto institucional de cada participante, conforme a Seção 3. Os relatórios foram disponibilizados em HTML e PDF. Os participantes foram orientados a abrir o relatório indicado, ler e refletir sobre a avaliação gerada pelo Meta-Auditor. Em seguida, cada participante respondeu ao formulário eletrônico, composto por uma seção informativa (descrição do objetivo da pesquisa, o caráter anônimo da participação e o uso das respostas exclusivamente para fins de pesquisa) e por uma seção de avaliação do relatório.

A avaliação foi estruturada com base nos construtos do TAM3 [15]. O questionário de avaliação não correspondeu a uma aplicação integral do TAM3, pois foram selecionados apenas os construtos relacionados à avaliação do relatório após uma única experiência de uso. O instrumento incluiu seis construtos avaliados por meio de 25 itens em escala Likert de sete pontos:

- Utilidade Percebida (UP), com seis itens;
- Facilidade de Uso Percebida (FUP), com seis itens;
- Relevância para o Trabalho (REL), com três itens;
- Qualidade da Saída (OQ), com quatro itens;
- Demonstrabilidade dos Resultados (RES), com três itens;
- Intenção de Uso (IU), com três itens.

Os itens de Utilidade Percebida e Facilidade de Uso Percebida foram adaptados das escalas de Davis [7]. Relevância para o Trabalho, Qualidade da Saída e Demonstrabilidade dos Resultados correspondem a determinantes cognitivo-instrumentais presentes no TAM3 [15], adaptados ao contexto de relatórios automatizados

Tabela 3: Resultados da avaliação automatizada das páginas.

Cód.	Página ou serviço	LH	AIM	Score	Nív.	Alta	Média
CP01	GOV.BR	88	6,3	2,50	ALTO	3	3
CP02	Meu INSS	94	9,8	2,33	ALTO	1	2
CP03	Receita Federal	92	8,5	2,50	ALTO	2	2
CP04	TSE Certidões	100	7,1	3,00	CRÍT.	3	0
CP05	DETRAN-SP	71	5,1	2,47	ALTO	7	8
CP06	Portal da Transparência	80	8,7	2,38	ALTO	3	5
CP07	Câmara dos Deputados	97	8,9	3,00	CRÍT.	2	0
CP08	Senado Federal	82	4,3	2,75	ALTO	6	2
CP09	Fala.BR	92	8,5	2,50	ALTO	2	2
Média/Total	–	**88,4**	**7,5**	**2,60**	–	**29**	**24**

LH = pontuação de acessibilidade do Lighthouse (0–100). AIM = AIM Score do WAVE (1–10). Score = Score de Risco do Meta-Auditor (0–3). Nív. = nível executivo da página, calculado a partir do Score (BAIXO, MÉDIO, ALTO ou CRÍTICO, abreviado CRÍT. na tabela); não deve ser confundido com a severidade das barreiras individuais, indicada nas colunas Alta e Média. Não foram registradas barreiras de severidade baixa.

de acessibilidade. Os itens de Intenção de Uso avaliaram a disposição dos participantes para utilizar periodicamente o relatório, empregá-lo com frequência e recomendá-lo a outros profissionais.

O instrumento também coletou informações de caracterização (perfil de atuação, tempo de trabalho, conhecimento prévio sobre acessibilidade web, relatório avaliado, formato utilizado e tempo dedicado à leitura) e um item de autoavaliação da compreensão geral do relatório, em escala de 1 a 7. O questionário continha ainda quatro questões abertas, que investigaram informações confusas, contraditórias ou difíceis de confiar, o aspecto mais útil, os elementos que poderiam ser melhorados ou estavam ausentes e os termos ou seções pouco claros.

A análise dos dados foi descritiva. Para cada construto, as respostas foram agrupadas em três faixas: discordância ou baixa concordância, correspondente aos valores de 1 a 3; posição neutra ou intermediária, correspondente ao valor 4; e concordância, correspondente aos valores de 5 a 7. As respostas às questões abertas foram examinadas descritivamente e agrupadas por temas, com o objetivo de identificar pontos fortes, dificuldades de leitura, termos pouco claros e oportunidades de melhoria dos relatórios.

5 Resultados e discussão

5.1 Avaliação técnica das páginas

A Tabela 3 apresenta os resultados da avaliação automatizada das nove páginas. Os artefatos completos estão disponíveis na Seção 7.

Na Figura 6, o tamanho dos marcadores representa o número de tipos de barreira consolidados em cada página. No conjunto avaliado, o Meta-Auditor consolidou 53 barreiras de acessibilidade. Desse total, 29 foram classificadas como de alta severidade (54,7%) e 24 como de média severidade (45,3%). Não foram registradas barreiras de baixa severidade. O *Score* de Risco médio foi de 2,60, em uma escala de 0 a 3. Sete páginas receberam nível executivo ALTO e duas receberam nível CRÍTICO; nenhuma foi classificada como MÉDIO ou BAIXO.

A composição dos *Scores* mostra que o nível de risco não depende apenas da quantidade de barreiras. O CP05 apresentou o maior número de barreiras consolidadas (Figura 6), com 15 tipos, mas recebeu *Score* de Risco 2,47 e nível ALTO, porque seu resultado foi composto por sete barreiras altas e oito médias. Em contraste, CP04 e CP07 apresentaram, respectivamente, três e duas barreiras,

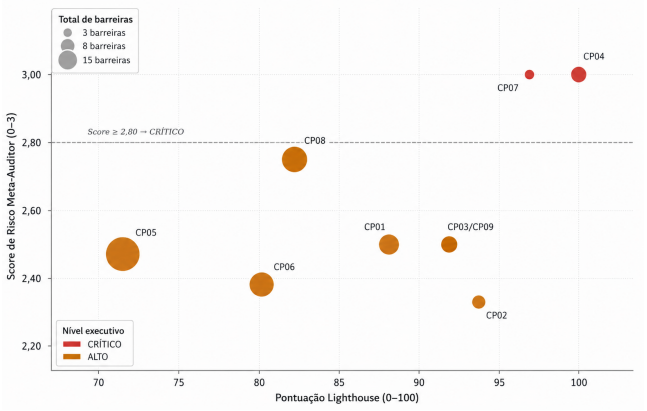


Figura 6: Relação entre pontuação do *Lighthouse*, *Score* de Risco e volume de barreiras consolidadas.

todas de alta severidade, resultando em *Score* de Risco 3,00 e nível CRÍTICO. Assim, o *Score* representa a composição das barreiras por severidade, e não uma contagem direta de problemas.

Também foi observada diferença entre as pontuações agregadas das ferramentas e o nível executivo calculado pelo Meta-Auditor. Cinco páginas obtiveram pontuação *Lighthouse* igual ou superior a 90 e AIM Score (*WAVE*) igual ou superior a 7, mas todas foram classificadas como ALTO ou CRÍTICO (Tabela 3). Os casos mais expressivos foram CP04, com *Lighthouse* igual a 100, AIM Score 7,1 e *Score* de Risco 3,00, e CP07, com *Lighthouse* igual a 97, AIM Score 8,9 e *Score* de Risco 3,00. *Lighthouse* (0 a 100), AIM Score (1 a 10) e *Score* de Risco (0 a 3) usam regras e escalas distintas e não são comparáveis diretamente; o estudo não testou estatisticamente a relação entre eles.

No CP04, as três barreiras consolidadas foram classificadas como de alta severidade e reportadas pelo *WAVE*: elementos de formulário sem rótulo associado, referência ARIA quebrada e contraste de cores insuficiente, este último com nove ocorrências. O contraste foi um achado exclusivo do *WAVE*, mas recebeu marcação complementar de divergência porque o *Lighthouse* avaliou a auditoria correspondente como aprovada. Dessa forma, a pontuação *Lighthouse* igual a 100 não representa ausência de barreiras de acessibilidade.

No CP07, as duas barreiras consolidadas foram botão sem texto e contraste de cores insuficiente, ambas de alta severidade e prioridade (P1). O botão sem texto foi identificado apenas pelo *WAVE*, enquanto o contraste foi confirmado pelas duas ferramentas. Os resultados de CP04 e CP07 mostram que achados de alta severidade podem permanecer mesmo quando as pontuações das ferramentas são altas.

A análise da origem dos achados mostrou que as ferramentas produzem, em grande parte, conjuntos distintos de resultados. Das 53 barreiras consolidadas, sete foram identificadas por interseção entre *Lighthouse* e *WAVE* (13,2%), 24 foram exclusivas do *Lighthouse* (45,3%) e 22 foram exclusivas do *WAVE* (41,5%). Portanto, 46 barreiras, correspondentes a 86,8% do total, foram reportadas por apenas uma das ferramentas.

O CP05 exemplifica essa complementaridade. Das 15 barreiras consolidadas na página do DETRAN-SP, oito foram exclusivas do

Lighthouse, seis foram exclusivas do *WAVE* e uma foi confirmada por ambas. A página também apresentou três barreiras com marcação complementar de divergência, entre as nove registradas no conjunto.

Nos nove casos, o *WAVE* identificou a barreira enquanto o *Lighthouse* avaliou a auditoria correspondente como aprovada. Essas divergências reforçam que as ferramentas automáticas oferecem evidências complementares, e não necessariamente equivalentes, o que justifica consolidar os achados de múltiplas ferramentas.

Quanto à priorização, as 29 barreiras de alta severidade receberam prioridade P1 e as 24 de média severidade, P2; não houve barreiras P3, coerente com a ausência de barreiras de baixa severidade. A priorização acrescenta uma leitura operacional ao indicar a ordem recomendada de tratamento (severidade, nível WCAG, origem, ocorrências e tipo estimado de intervenção) e pode apoiar decisões de manutenção e evolução do software, reduzindo o esforço para definir quais barreiras tratar primeiro.

Em conjunto, a principal contribuição da consolidação não se resume à execução simultânea das ferramentas: o Meta-Auditor preservou achados exclusivos, reuniu resultados convergentes sem duplicação, explicitou divergências e classificou as barreiras por severidade e prioridade. Como não houve auditoria manual nem conjunto-ouro, os resultados representam o conjunto combinado de achados automatizados e as informações do processo de consolidação, e não a precisão absoluta das ferramentas.

5.2 Avaliação de aceitação dos relatórios

A avaliação de aceitação reuniu cinco respostas válidas, uma para cada relatório do conjunto AP01–AP05. Três participantes declararam conhecimento prévio médio sobre acessibilidade web, caracterizado pelo conhecimento do conceito e de alguns critérios, enquanto dois declararam pouco conhecimento prévio. Quatro participantes dedicaram mais de 20 minutos à leitura do relatório, e um dedicou entre 10 e 20 minutos. Quanto ao formato utilizado, dois participantes consultaram somente o PDF, um utilizou somente o HTML e dois utilizaram ambos os formatos. Dados estão disponíveis publicamente (Seção 7).

A autoavaliação da compreensão geral do relatório variou entre 4 e 6, em escala de 1 a 7. Nenhum participante declarou não ter conseguido compreender o documento, mas dois atribuíram valor 4, correspondente ao ponto neutro da escala. Esse resultado indica que os relatórios foram compreendidos em diferentes níveis, sem que a leitura tenha sido igualmente simples para todos os participantes. A Tabela 4 apresenta a distribuição percentual das respostas por construto. Por ser uma amostra pequena e por conveniência, os resultados são evidências exploratórias, e não validação estatisticamente generalizável.

Os resultados mais positivos ocorreram em Utilidade Percebida e Relevância para o Trabalho. Nos dois construtos, todas as respostas válidas ficaram nas faixas de concordância de 5 a 7. Isso mostra que os participantes reconheceram utilidade no relatório e relação entre as informações apresentadas e atividades de gestão, desenvolvimento ou melhoria de serviços digitais.

A Demonstrabilidade dos Resultados também apresentou avaliação predominantemente positiva, com 93,3% de concordância e 6,7% de respostas neutras. Esse resultado indica que os participantes, em sua maioria, consideraram os achados suficientemente tangíveis para serem comunicados a colegas ou superiores e utilizados na justificativa de ações de melhoria. A Intenção de Uso apresentou 86,7% de concordância e 13,3% de respostas neutras, sem registros nas faixas de baixa concordância. Embora o resultado indique disposição favorável para utilização e recomendação do relatório, a presença de respostas neutras mostra que a intenção de adoção não foi uniforme.

Tabela 4: Resultado da avaliação de aceitação por construto.

Construto	Discordância	Neutro	Concordância
Utilidade Percebida	0,0%	0,0%	100,0%
Facilidade de Uso Percebida	10,0%	23,3%	66,7%
Relevância para o Trabalho	0,0%	0,0%	100,0%
Qualidade da Saída	10,0%	5,0%	85,0%
Demonstrabilidade	0,0%	6,7%	93,3%
Intenção de Uso	0,0%	13,3%	86,7%

Concordância = respostas nas faixas 5–7 da escala Likert. Neutro = respostas na faixa 4. Discordância = respostas nas faixas 1–3.

A Qualidade da Saída apresentou 85,0% de concordância, 5,0% de respostas neutras e 10,0% de baixa concordância. A avaliação foi majoritariamente positiva quanto à confiabilidade, coerência, viabilidade das orientações e organização dos resultados. Entretanto, a presença de respostas nas faixas de baixa concordância mostra que determinados aspectos do relatório ainda provocaram dúvidas ou insatisfação em parte dos participantes. O resultado mais crítico ocorreu em Facilidade de Uso Percebida. Nesse construto, 66,7% das respostas ficaram nas faixas de concordância, 23,3% na posição neutra e 10,0% nas faixas de baixa concordância. Esse resultado mostra que a utilidade percebida do relatório não foi acompanhada pelo mesmo nível de facilidade de leitura, interpretação e uso.

As respostas abertas ajudaram a explicar o fenômeno investigado. Entre as dificuldades relatadas estão a extensão do documento, a repetição de informações (AP02: "*Por vezes ele é repetitivo da mesma informação*"), a ausência de recursos mais diretos de navegação (AP01: "*É necessário um sumário para indicar os elementos contidos no relatório*"), a necessidade de explicar indicadores e termos técnicos (AP01: "*Outra melhoria seria reduzir um pouco a repetição de algumas informações e explicar alguns termos técnicos em linguagem simples*") e a falta de detalhamento individual de algumas ocorrências (AP03: "*Deixar mais claro cada ocorrência, explicando o problema de tal ocorrência.*"). Foram mencionados termos como ARIA, `tabindex`, WCAG e AIM Score, que podem dificultar a leitura por pessoas sem experiência prévia em acessibilidade digital (AP05: "*Reforço a necessidade de contextualizar os conceitos apresentados (DOM, ARIA, WCAG, Lighthouse, WAVE etc.)*"). Portanto, os resultados de Facilidade de Uso não devem ser interpretados como rejeição ao relatório, mas como evidência de que sua organização e linguagem ainda podem ser simplificadas.

As questões abertas também registraram aspectos positivos do relatório. Os participantes destacaram a identificação dos riscos (AP05: "*Identificação dos riscos*"), a indicação dos pontos frágeis de acessibilidade (AP01: "*A indicação dos pontos frágeis de acessibilidade, uma vez que usuários com dificuldades de acesso podem sequer conseguir expressar esses pontos de dificuldade*"), a priorização das barreiras (AP04: "*Também achei útil a ordem recomendada de correção, porque facilita encaminhar a demanda...*"), a apresentação de

Tabela 5: Melhorias apontadas na avaliação de aceitação.

Observação	Origem	Status	Encaminhamento
Relação pouco explícita entre as pontuações das ferramentas e o Score de Risco, além de ambiguidade do termo "barreiras" quanto a tipos consolidados ou ocorrências individuais	AP04	**Corrigido**	Revisão do resumo executivo e adoção de rótulos que distinguem tipos consolidados de barreira e número de ocorrências.
Ausência de sumário, apoio à navegação e explicações mais acessíveis para termos e indicadores técnicos, como ARIA, `tabindex`, WCAG e AIM Score	AP01, AP04	**Trabalho futuro**	Inclusão de recursos de navegação, glossário, explicações contextuais e hiperligações para as seções correspondentes do relatório.
Repetição de informações, densidade visual e falta de detalhamento de cada ocorrência específica pertencente a um tipo consolidado de barreira	AP02, AP03, AP05	**Trabalho futuro**	Revisão do template visual, redução de redundâncias e ampliação do detalhamento por ocorrência no apêndice técnico.

evidências e as orientações de correção (AP02: "*Indicar os problemas e indicar como é possível corrigi-los,informando inclusive os códigos.*"). Esses elementos são coerentes com os resultados de Utilidade Percebida, Relevância para o Trabalho e Demonstrabilidade dos Resultados. Um participante observou que uma pontuação elevada do *Lighthouse* poderia ser inicialmente interpretada como indicação de conformidade, enquanto o *Score* de Risco considerava a severidade das barreiras consolidadas (AP04: "*O mais útil foi o relatório mostrar que o risco não depende apenas de uma nota geral do Lighthouse.*"). Essa observação é coerente com a avaliação técnica executada, na qual páginas com pontuações *Lighthouse* elevadas receberam níveis executivos ALTO ou CRÍTICO. O comentário também revelou a necessidade de explicar com maior clareza que as pontuações das ferramentas e o *Score* de Risco possuem métodos e finalidades distintos. Além dos pontos positivos, as respostas abertas indicaram três grupos de problemas ou oportunidades de melhoria. A Tabela 5 resume as melhorias apontadas.

Em conjunto, os resultados foram favoráveis quanto à utilidade, à relevância, à demonstrabilidade, à qualidade da saída e à intenção de uso, com limitações de facilidade de uso, e devem ser lidos como evidência inicial de aceitação e fonte de requisitos para evolução do relatório.

6 Limitações

A avaliação apresenta limitações relacionadas tanto à auditoria técnica quanto à avaliação de aceitação. As auditorias representam apenas o estado das páginas no momento da coleta e estão restritas às verificações automatizadas realizadas pelo *Lighthouse* e pelo *WAVE*. Assim, alterações posteriores nas páginas, conteúdo dinâmico, fluxos autenticados e barreiras que exigem inspeção manual ou testes com usuários não foram contemplados. Sem auditoria manual de referência, a maior quantidade de achados obtida com a combinação das ferramentas não comprova aumento da cobertura real nem da precisão. Além disso, o Meta-Auditor depende de regras de normalização e de heurísticas para consolidar os resultados, calcular o *Score* de Risco e definir prioridades de correção. Embora essas decisões tenham sido fundamentadas na documentação das ferramentas e nas diretrizes WCAG, seus parâmetros ainda não foram calibrados experimentalmente com especialistas ou pessoas com deficiência. Dessa forma, o *Score* de Risco e a priorização devem ser interpretados como mecanismos de apoio à tomada de decisão e não como medidas absolutas de conformidade ou de impacto da acessibilidade. Por ser uma média, o *Score* pode atribuir nível CRÍTICO a uma página com uma única barreira alta e diminui quando se acrescentam barreiras médias (ver trabalhos futuros).

Quanto ao escopo, o estudo técnico considerou nove URLs públicas de serviços digitais brasileiros, avaliadas em ambiente *desktop*, o que restringe a generalização para outros contextos. A avaliação de aceitação, com cinco participantes, fornece evidências iniciais de utilidade e aceitação, mas não constitui validação estatística da ferramenta nem do modelo adotado. Por fim, não é possível separar a percepção do conteúdo determinístico da percepção dos textos gerados por IA. A utilidade percebida pode refletir parcialmente a redação gerada.

7 Considerações finais

Este trabalho apresentou o Meta-Auditor de Acessibilidade Web, uma abordagem de meta-auditoria que integra os resultados do *Lighthouse* e do *WAVE* em um modelo unificado de análise. A abordagem normaliza e consolida os achados, classifica as barreiras por severidade, calcula um *Score* de Risco, estabelece prioridades de correção e gera relatórios para gestores e equipes técnicas.

A avaliação técnica mostrou que a combinação das duas ferramentas reúne mais achados automatizados do que cada uma isoladamente, como indicam as barreiras identificadas por apenas uma delas e as divergências entre os diagnósticos. Sem auditoria manual de referência, isso não comprova maior cobertura real nem precisão. Além disso, os resultados indicaram que o *Score* de Risco e a priorização fornecem informações complementares às pontuações tradicionais de acessibilidade, apoiando a interpretação dos achados. A avaliação de aceitação apresentou percepção favorável quanto à utilidade, relevância para o trabalho e demonstrabilidade dos resultados, ao mesmo tempo em que identificou oportunidades de melhoria relacionadas à organização e à apresentação dos relatórios. Os resultados são iniciais (nove páginas e cinco participantes) e não permitem generalizar o desempenho do Meta-Auditor.

Do ponto de vista da qualidade de software, o Meta-Auditor transforma resultados heterogêneos de auditorias automatizadas em informações estruturadas para apoiar a tomada de decisão. Ao consolidar evidências de diferentes ferramentas e organizar as barreiras por severidade e prioridade, favorece o planejamento da manutenção e a definição de ações corretivas para melhorar a acessibilidade dos sistemas.

Como trabalhos futuros, pretende-se calibrar empiricamente os parâmetros utilizados no cálculo do *Score* de Risco e da priorização das barreiras, revisar a fórmula do *Score* para reduzir sua sensibilidade a variações na composição das barreiras, validar cada etapa do *pipeline* (e não apenas o relatório final), comparar os resultados com auditorias manuais e avaliações envolvendo pessoas com deficiência, ampliar o conjunto de páginas e contextos analisados e evoluir os relatórios a partir das melhorias apontadas pelos participantes.

Disponibilidade de Artefatos

Os artefatos necessários à reprodução deste estudo estão disponíveis em: https://zenodo.org/records/23382434.

Agradecimentos

Este trabalho contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), por meio do AUXPE-CAPES-PROEX, Código de Financiamento 001. Além disso, este trabalho foi parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), por meio dos projetos PDPG-CAPES, POSGRAD 2025–2026 e POSGRAD 2026–2027, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio dos processos 445029/2024-2 e 314797/2023-8. Agradecemos à UEA, por meio do Programa de Produtividade Acadêmica 01.02.011304.026472/2023-87.

Declaração sobre o Uso de IA Generativa

A Inteligência Artificial Generativa foi utilizada para apoiar a revisão deste manuscrito. Todo o conteúdo gerado foi criticamente revisado pelos autores, que assumem total responsabilidade pelo conteúdo final do manuscrito.

Referências

[1] Hayfa Yousef Abuaddous, Mohd Zalisham Jali, and Nurlida Basir. 2017. Quantitative Metric for Ranking Web Accessibility Barriers Based on Their Severity. *Journal of ICT* 16, 1 (2017), 81–102.

[2] Abdullah Alsaeedi. 2020. Comparing web accessibility evaluation tools and evaluating the accessibility of webpages: proposed frameworks. *Information* 11, 1 (2020), 40.

[3] Jinat Ara, Cecilia Sik-Lanyi, and Arpad Kelemen. 2024. Accessibility engineering in web evaluation process: a systematic literature review. *Universal Access in the Information Society* 23, 2 (2024), 653–686.

[4] Franklin Silveira Baldo, Carolina Yukari Veludo Watanabe, and Denise Ton Tiussi. 2023. Using Automated Accessibility Metering Tools in Transparency Rankings in Brazil. *Revista de Direito da Cidade* 15, 3 (2023), 1636–1665. doi:10.12957/rdc.2023.64881

[5] BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 2014. *eMAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.* Secretaria de Governo Digital, Brasília, DF. Versão 3.1. Disponível em: <http://emag.governoeletronico.gov.br/>. Accessed on: July 7, 2026.

[6] Andreas Burkard, Gottfried Zimmermann, and Bettina Schwarzer. 2021. Monitoring systems for checking websites on accessibility. *Frontiers in Computer Science* 3 (2021), 628770.

[7] Fred D. Davis. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly* 13, 3 (1989), 319–340. doi:10.2307/249008

[8] Nikolaos Droutsas, Fotios Spyridonis, Damon Daylamani-Zad, and Gheorghita Ghinea. 2025. Web accessibility barriers and their cross-disability impact in eSystems: A scoping review. *Computer Standards & Interfaces* 92 (2025), 103923. doi:10.1016/j.csi.2024.103923

[9] Google Chrome Developers. 2025. Lighthouse accessibility score. Retrieved May 14, 2026 from https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/accessibility/scoring

[10] Shawn Lawton Henry, Shadi Abou-Zahra, and Judy Brewer. 2014. The Role of Accessibility in a Universal Web. In *Proceedings of the 11th Web for All Conference (W4A '14).* ACM, New York, NY, USA, Article 17, 4 pages. doi:10.1145/2596695.2596719

[11] International Organization for Standardization. 2011. *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.* Technical Report ISO/IEC 25010:2011. International Organization for Standardization, Geneva.

[12] Parth Sane. 2021. A Brief Survey of Current Software Engineering Practices in Continuous Integration and Automated Accessibility Testing. In *2021 Sixth International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET).* 130–134. doi:10.1109/WiSPNET51692.2021.9419464

[13] Marcos de Souza and Fernanda Gomes Almeida. 2021. Acessibilidade Web dos sites das bibliotecas das Universidades Federais do Estado de Minas Gerais. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação* 19 (2021), e021027. doi:10.20396/rdbci.v19i00.8666922

[14] Tribunal de Contas da União. 2025. Serviços digitais do setor público apresentam limitações severas de acessibilidade. Retrieved March 17, 2026 from https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/servicos-digitais-do-setor-publico-apresentam-limitacoes-severas-de-acessibilidade

[15] Viswanath Venkatesh and Hillol Bala. 2008. Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. *Decision Sciences* 39, 2 (2008), 273–315. doi:10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x

[16] Ashok Vootla. 2023. Continuous accessibility assurance through DevSecOps-integrated testing pipelines. *International Journal of Research and Applied Innovations* 6, 6 (2023), 9975–9984.

[17] Adam Wasilewski, Katarzyna Walecka-Jankowska, and Anna Zgrzywa-Ziemak. 2025. A Multi-Criteria Accessibility Index for Quantifying Digital Fairness in E-Commerce. *Information and Software Technology* 175 (2025), 107548. doi:10.1016/j.infsof.2025.107548

[18] WebAIM. 2026. WAVE AIM Score. Retrieved January 30, 2026 from https://wave.webaim.org/aimscore

[19] World Wide Web Consortium. 2026. WCAG-EM Overview: Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology. https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em/.

[20] World Wide Web Consortium (W3C). 2024. *The Business Case for Digital Accessibility.* Web Accessibility Initiative (WAI), Updated July 15, 2024. https://www.w3.org/WAI/business-case/